

Activitat 10 — Examen i reflexió

Demostrar de manera individual que dominem la geometria plana bàsica, i reflexionar sobre el que hem après.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: vocabulari geomètric, angles, polígons i triangles. Recorda: fes servir les paraules precises i, quan et demanin un tipus, digues per què. Necessitaràs **regle i transportador**. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- En els angles, recorda: complementaris sumen 90° ; suplementaris, 180° .
- En els triangles, els angles sumen 180° .
- Fes servir el vocabulari exacte (vèrtex, costat, regular...).

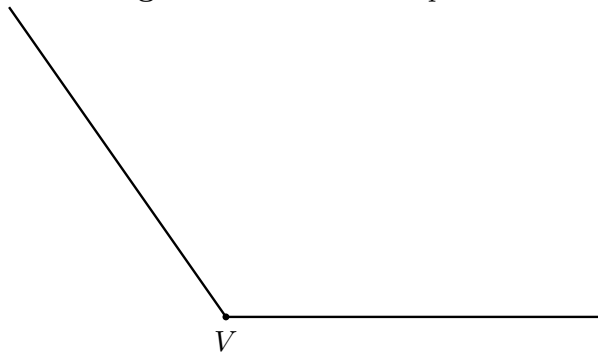
Prova

Examen — 10 punts

Q1 (1,5 punts) Vocabulari.

- Què tenen en comú una semirecta i un segment? En què es diferencien?
- Dibuixa dues rectes secants que **no** siguin perpendiculars.

Q2 (2 punts) Mesurar un angle. Fes servir el transportador.

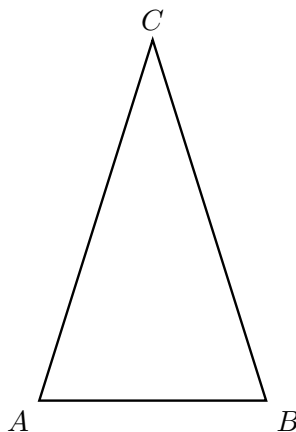


- Quant mesura l'angle de vèrtex V ?
- Classifica'l.
- Quant fa el seu suplementari?

Q3 (1,5 punts) Polígons. Un polígon té 8 costats.

- Com es diu? Quants vèrtexs té? Quantes diagonals?
- Pot ser còncau? Fes-ne un esbós.

Q4 (2 punts) Un triangle. Fes servir el regle i el transportador.



- (a) Mesura'n els costats i classifica'l segons els costats.
- (b) Mesura'n els angles i classifica'l segons els angles.
- (c) Comprova que els tres angles sumen 180° (o molt a prop).

Q5 (1 punt) L'angle que falta. Un triangle rectangle té un angle de 35° . Quant fan els altres dos?

Q6 (1 punt) Desigualtat triangular. Es pot construir un triangle amb costats de 3, 7 i 4 cm? Justifica-ho.

Q7 (1 punt) Troba l'error. En Pau diu que un triangle equilàter no pot ser isòsceles «perquè l'isòsceles té un costat diferent». Té raó? Explica-ho.

Reflexió emocional final

Com m'he sentit amb la geometria

1. M'ha agradat mirar l'entorn amb ulls geomètrics? Per què?
2. Quina part de la geometria se m'ha fet més fàcil? I més difícil?
3. Com em sento amb aquesta manera de treballar les matemàtiques?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- Q1** (a) Totes dues comencen en un punt i són tros d'una recta. La semirecta no s'acaba mai per un costat; el segment té dos extrems i es pot mesurar. (b) Dues rectes que es tallen sense formar angles rectes. $(1 + 0,5)$
- Q2** (a) 125° (s'accepta de 123° a 127°). (b) Obtús. (c) $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$. $(1 + 0,5 + 0,5)$
- Q3** (a) Octàgon; 8 vèrtexs; $\frac{8 \cdot 5}{2} = 20$ diagonals. (b) Sí: n'hi ha prou que tingui algun «entrant». $(1 + 0,5)$
- Q4** (a) $AC = BC = 5$ cm i $AB = 3$ cm: isòsceles. (b) Angles d'uns 72° , 72° i 35° : acutangle. (c) $72 + 72 + 35 = 179$, a prop de 180 (la diferència ve de la precisió en mesurar). $(0,75 + 0,75 + 0,5)$
- Q5** L'angle recte fa 90° , i l'altre, $180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. (1)
- Q6** No: $3 + 4 = 7$, igual que el tercer costat. El triangle quedaria «aplanat» i no es tanca. (1)
- Q7** No té raó: isòsceles vol dir *com a mínim* dos costats iguals, i l'equilàter en té tres. Tot triangle equilàter és isòsceles. (1)

Notes per al professorat.

- Prova individual (1 sessió) amb reflexió emocional final (autoregulació, CE8), vector explícit de la SA. La reflexió no es qualifica.
- El barem valora el **vocabulari precís** i la **justificació** (per què un triangle és d'un tipus, per què es pot o no construir), no només la resposta.
- Els ítems són **nous** i dos es resolen **mesurant** amb transportador i regla, que és la destresa manipulativa clau de la SA. Els angles no canvien si la fotocòpia s'amplia o es redueix; les longituds sí, però la classificació del triangle no.
- Errors a vigilar: llegir l'escala equivocada del transportador (Q2), la desigualtat en el cas d'igualtat (Q6) i la definició d'isòsceles (Q7).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el recordatori de tipus d'angle i la suma 180° visibles, i amb figures ja dibuixades per classificar, mantenint els mateixos objectius.